

Lite-SEER-AD 全文件整合总纲与 SCI 一区发表路线

从轻量扩散重构到 Feature-First Repair-Aware Anomaly Verification

综合整理版

2026-06-20

目录

1 文档目的与整合范围	3
2 执行摘要	3
3 1. Idea 演化：从 v1 到 v2，再到推荐的 v2.5	4
3.1 1.1 v1：轻量扩散检测与局部修复	4
3.2 1.2 v2：HN-SEV、CRV、LC-RDS 三条证据链	4
3.3 1.3 v2.5：Feature-First Detector + Diffusion Verifier	5
4 2. 任务定义、假设与输出契约	5
4.1 2.1 任务定义	5
4.2 2.2 训练假设	5
4.3 2.3 不应扩大到的边界	6
5 3. 核心科学问题与统一假设	6
5.1 3.1 科学问题一：残差中的异常证据是否可靠	6
5.2 3.2 科学问题二：修复能否成为反事实检测证据	6
5.3 3.3 科学问题三：什么时候值得使用扩散预算	6
6 4. 最终推荐方法框架	6
6.1 4.1 总体流程	6
6.2 4.2 Feature Normality Branch	7
6.3 4.3 轻量正常域扩散重构	7
6.4 4.4 HN-SEV：难负样本感知多视图验证	7
6.4.1 训练数据	7
6.4.2 输入	8
6.4.3 正常原型分支	8
6.4.4 验收	8
6.5 4.5 CRV：多空间反事实修复验证	8
6.6 4.6 LC-RDS：时延约束区域扩散调度	9
6.7 4.7 分数校准与融合	10
6.8 4.8 激进高收益扩展：Retrieval-Conditioned Repair	10
7 5. 为什么当前主指标弱，以及如何系统解决	10
7.1 5.1 根因诊断	10
7.1.1 根因 A：主异常证据停留在像素空间	10
7.1.2 根因 B：扩散承担过多主检测责任	10
7.1.3 根因 C：HN-SEV 的训练分布不够真实	10
7.1.4 根因 D：CRV 只看像素变化	11
7.1.5 根因 E：分辨率不足损害小缺陷与边界	11
7.1.6 根因 F：多分支分数没有校准	11
7.2 5.2 最值得优先实施的三步	11
7.3 5.3 不应优先做的改动	11

8	6. 当前工程状态与证据包	11
8.1	6.1 当前完成度	11
8.2	6.2 覆盖状态	12
8.3	6.3 已有 paper package	12
8.4	6.4 证据边界	12
9	7. 工程实现总规范	12
9.1	7.1 推荐环境	12
9.2	7.2 推荐代码结构	13
9.3	7.3 主命令接口	14
9.4	7.4 配置最小字段	14
9.5	7.5 单图输出	15
9.6	7.6 单次实验输出	16
10	8. 数据集、Baseline 与指标体系	16
10.1	8.1 数据集层级	16
10.2	8.2 Baseline 最低集合	16
10.3	8.3 标准检测指标	17
10.4	8.4 机制指标	17
10.5	8.5 修复质量协议	17
10.6	8.6 效率指标	17
11	9. 实验矩阵	18
11.1	9.1 最小架构翻转实验 - P0	18
11.2	9.2 HN-SEV 消融	18
11.3	9.3 CRV 消融	18
11.4	9.4 LC-RDS 消融	18
11.5	9.5 分辨率与采样	19
11.6	9.6 3 Seeds 子集稳定性	19
11.7	9.7 Failure Taxonomy	19
12	10. 分阶段路线与验收门槛	19
12.1	10.1 当前阶段：证据包重构，而非从零实现	19
12.2	10.2 阶段 A：主指标底盘诊断 - 1 至 2 周	19
12.3	10.3 阶段 B：机制升级 - 2 至 4 周	20
12.4	10.4 阶段 C：预算调度与边界补强 - 2 至 3 周	20
12.5	10.5 阶段 D：稳定性与论文收口 - 3 至 5 周	20
13	11. 论文定位与写作蓝图	20
13.1	11.1 推荐定位	20
13.2	11.2 推荐贡献表述	21
13.3	11.3 论文结构	21
13.4	11.4 正文图表矩阵	21
14	12. SCI 一区投稿门槛与策略	21
14.1	12.1 不建议直接投稿的状态	21
14.2	12.2 可投稿的最低状态	22
14.3	12.3 更稳妥的一区状态	22
15	13. 风险与 Pivot 策略	22
15.1	13.1 HN-SEV 不稳定	22
15.2	13.2 CRV 不提升检测	22
15.3	13.3 Learned LC-RDS 不如规则	22
15.4	13.4 仍弱于 PatchCore/SimpleNet	22
15.5	13.5 MVTec AD 2 或跨数据集不稳定	23
16	14. 图像生成趋势报告对 Lite-SEER-AD 的跨方向启示	23
16.1	14.1 从“大生成器”转向“生成器 + 验证器 + 下游闭环”	23
16.2	14.2 Few-Step 的核心是质量-效率 Pareto，而非简单减步	23

16.3 14.3 不确定性驱动的局部追加计算	23
16.4 14.4 Retrieval 与 Synthetic Data 的关系	23
16.5 14.5 评测器的漂移与被利用风险	24
16.6 14.6 该报告中与本项目关系较弱但仍保留的内容	24
17 15. 下一步最短行动序列	24
17.1 P0 - 立即执行	24
17.2 P1 - 论文可信度	24
17.3 P2 - 一区增强	24
18 16. 最终结论	24
19 附录 A: 逐文件关键内容覆盖表	25
20 附录 B: 推荐默认协议	26
21 附录 C: 论文产物清单	26
22 附录 D: 投稿前复现检查清单	27
23 附录 E: 材料中反复引用的代表性研究线索	27

1 文档目的与整合范围

本文将本轮上传的 **11 份材料** 统一整合为一份 Lite-SEER-AD 项目总纲、方法蓝图、工程规范、实验方案和 SCI 一区发表路线。材料包括两份深度研究 Markdown、两份对应深度研究 PDF、两份 v2 路线图 MD/PDF、两份 v2 汇编 MD/PDF、plan.md、PLAN1.md，以及一份更广泛的《当前图像生成研究热点与方向深度分析报告》。

整合遵循三个原则：

- 1. **不机械重复**：内容相同的 Markdown/PDF 配对只保留一份实质结论，但在附录中逐文件标明其贡献和去向。
- 2. **按时间和证据强度消解冲突**：旧计划中“仅完成 MVtec”的状态被后续证据包状态取代；旧版 SEV/BRDS 叙事被 HN-SEV/CRV/LC-RDS 取代；主指标补强报告进一步提出 feature-first 架构翻转。
- 3. **区分事实、计划和建议**：已经跑通的工程证据、文档中规定的接口、尚未独立核验的仓库实现、以及未来研究建议，不混写为同一层级。

整合后的最终判断：Lite-SEER-AD 已经不是纯 idea，而是处在“工程闭环基本完成、机制证据已形成、主指标底盘仍需结构性补强”的论文证据包阶段。当前最合理的最终形态不是 diffusion-first detector，而是 **feature-first detector + diffusion verifier**：强特征分支负责主异常评分与 ROI 提议，轻量扩散分支负责局部验证、反事实修复和预算化推理。

2 执行摘要

Lite-SEER-AD 面向工业 one-class / unsupervised anomaly detection。训练阶段主要使用正常图像，测试阶段要求同时输出：

- 图像级异常分数；
- 像素级异常热图；
- 二值缺陷 mask；
- 局部修复图；
- ROI 级语义置信度、反事实修复得分变化和预算日志。

原始 idea 的主流程是：

轻量扩散正常域重构
-> RGB 残差候选
-> 普通区域语义评估器 SEV

- > 规则式预算感知局部修复 BRDS
- > 检测、定位和修复输出

v2 将其替换为：

轻量正常域扩散重构

- > HN-SEV 难负样本语义验证
- > CRV 反事实修复验证
- > LC-RDS 时延约束区域扩散调度

主指标补强研究进一步指出，残差优先的主评分入口是 Lite-SEER-AD 弱于 PatchCore、PaDiM、SimpleNet 等强基线的首要原因。因此最终推荐架构是：

Input

- > Frozen feature branch: anomaly prior + ROI proposals
- > HN-SEV: pixel/feature/prototype multi-view verification
- > LC-RDS: choose skip / repair10 / repair25 / native_refine
- > Lightweight diffusion: repair only top-k valuable ROIs
- > Multi-space CRV: pixel + feature + prototype score drop
- > Calibrated late fusion
- > image score / heatmap / mask / repaired image / budget log

这一架构的论文问题不再是“扩散能否成为最强纯检测器”，而是：

在有限推理预算下，局部扩散修复能否成为异常判断的可量化、可证伪、可调度的反事实证据？

当前完成度综合判断为：工程闭环约 90%，三大核心机制约 70%，baseline 覆盖约 85%，论文证据包约 75%，可投稿初稿准备度约 60%-65%，但 SCI 一区说服力仍约 45%-55%。决定性变量不是继续堆实验数量，而是能否完成 feature-first 架构翻转、三种机制的稳定性验证，以及诚实而有区分度的论文叙事。

3 1. Idea 演化：从 v1 到 v2，再到推荐的 v2.5

3.1 1.1 v1：轻量扩散检测与局部修复

v1 的合理性在于：扩散模型只用正常图像学习正常分布，测试时将异常区域“重构回正常”，原图与重构图的差异可以形成异常热图；随后对确认的区域进行局部修复，以避免全图漂移。

v1 已经确定了正确的任务边界：

- 不做开放域文生图；
- 不使用 Stable Diffusion、SD3.5 或完整 MMDiT 作为主干；
- 不以 FID、CLIPScore 等开放域生成指标为主；
- 关注工业异常检测、像素定位、修复质量、时延、显存和 NFE。

v1 的主要局限是：

- RGB residual 易把反光、纹理、边缘错位和重构漂移当作缺陷；
- SEV 容易退化为普通的合成异常分类器；
- 修复图只作为展示，没有进入检测决策；
- BRDS 主要依靠手写规则，算法不可替代性弱；
- 扩散承担全图主评分，既慢又不如强预训练特征稳定。

3.2 1.2 v2：HN-SEV、CRV、LC-RDS 三条证据链

v2 将论文贡献压缩为三条机制证据链：

科学问题	v2 模块	需要证明的结论
高残差是否一定是缺陷	HN-SEV	正常 hard negatives 能显著降低反光、纹理和边缘伪异常
修复是否只是“更好看”	CRV	修复前后 anomaly score drop 与真实缺陷区域对齐，并改善检测/定位
扩散预算如何分配	LC-RDS	在固定 latency/NFE 下获得更好的精度，或在固定精度下减少成本

v2 同时引入两个重要工程策略：

- **分辨率解耦**：低分辨率全局候选 + 原分辨率 ROI 细化；
- **更充分 baseline**：PatchCore、PaDiM、SimpleNet、DRAEM、RD4AD、UniAD、DiffusionAD、DDAD，时间允许再加入 FastFlow、InvAD 等。

3.3 1.3 v2.5: Feature-First Detector + Diffusion Verifier

主指标补强报告提出最关键的结构性升级：

不再要求扩散残差独立承担主 anomaly score；先用强冻结特征表达正常性，再把扩散用于局部验证、修复和解释。

v2.5 的必要性来自当前证据：Lite-SEER-AD 主指标明显弱于 PatchCore、PaDiM、SimpleNet。这些方法的共同优势不是更大，而是更成熟地在预训练特征空间刻画正常 manifold。单纯提高 UNet 容量、增加采样步数或全图修复，无法修复 anomaly score 的判别底盘。

因此，最终应把 v2 三模块嵌入强主评分入口：

- feature branch 提供主 anomaly prior 和 ROI；
- HN-SEV 验证候选区域是否偏离正常特征流形；
- diffusion 只处理 top-k uncertain/high-value ROI；
- CRV 检查修复后是否回归正常流形；
- LC-RDS 根据预期证据收益与时延分配预算。

4 2. 任务定义、假设与输出契约

4.1 2.1 任务定义

给定工业图像 x ，方法输出：

1. 图像级异常分数 $s(x)$ ；
2. 像素级异常图 $M(x)$ ；
3. 二值缺陷掩码 $B(x)$ ；
4. 修复后图像 x' ；
5. 每个 ROI 的 HN-SEV 置信度；
6. 每个 ROI 的 CRV score drop；
7. 每个 ROI 的调度动作、NFE、时延和修复面积日志。

4.2 2.2 训练假设

- 主扩散骨架使用正常图像训练；
- HN-SEV 可用合成异常作为 positive，但必须加入 clean normal 与 mined hard negatives；
- 强特征分支原则上冻结或只训练轻量 adapter，以控制算力和防止过拟合；
- LC-RDS 可先由规则调度生成 teacher labels，再训练小型 MLP；

- 真实缺陷通常没有无缺陷 ground truth，因此修复评估必须区分合成缺陷协议和真实缺陷协议。

4.3 2.3 不应扩大到的边界

- 不将方法包装为开放域生成模型；
- 不把“大扩散主干”当作主要创新；
- 不以全图多步扩散为默认推理；
- 不宣称全面 SOTA，除非最终表格确实支持；
- 不将好看的修复图等同于有效的异常证据。

5 3. 核心科学问题与统一假设

5.1 3.1 科学问题一：残差中的异常证据是否可靠

像素残差 $|x - r|$ 同时包含真实缺陷、光照变化、边缘位移、纹理差异和扩散重构误差。仅通过阈值或普通分类器无法可靠分离。

统一假设是：

真异常不仅在像素层面有 residual，而且在预训练特征、正常原型距离和修复后的回归趋势上共同偏离正常性；伪异常往往 residual 高，但 feature normality 与 repair response 不支持其为真实缺陷。

5.2 3.2 科学问题二：修复能否成为反事实检测证据

CRV 的核心不是“生成一张正常图”，而是构造局部反事实：

如果把候选区域修成正常形态，模型的异常判断是否显著下降？

如果下降发生在像素、特征和原型距离多个空间，并与 GT 区域对齐，则 repair 是可量化证据；如果只有视觉平滑而特征 anomaly score 不下降，说明只是抹平纹理。

5.3 3.3 科学问题三：什么时候值得使用扩散预算

扩散不应均匀处理所有 ROI。调度目标应从“高置信区域多跑几步”升级为：

最大化单位时延可获得的额外异常证据。

这使 LC-RDS 具有清晰的约束优化意义，也直接回应强高效基线的压力。

6 4. 最终推荐方法框架

6.1 4.1 总体流程

输入图像 x

```

|
+--> A. Frozen Feature Normality Branch
|   -> multi-scale patch features
|   -> prototype / memory / Gaussian normality score
|   -> feature anomaly prior  $M_f$ 
|   -> ROI proposals  $C=\{c_i\}$ 
|
+--> B. Lightweight Diffusion Branch
|   -> low-resolution normal reconstruction  $r$ 
|   -> pixel/gradient/feature residual  $M_r$ 

```

$M_f + M_r$
 -> candidate ROI aggregation
 -> HN-SEV multi-view verification
 -> LC-RDS action selection
 -> top-k local masked DDIM repair
 -> CRV multi-space score drop
 -> calibrated late fusion
 -> final image score, heatmap, mask, repair and budget logs

6.2 4.2 Feature Normality Branch

推荐实现从低风险到高收益分三档：

1. **Prototype distance**：冻结 backbone，多尺度 patch 特征与类别正常原型比较；
2. **Light memory bank**：PatchCore 风格的少量 coreset 最近邻；
3. **Gaussian density**：PaDiM 风格的位置/patch 分布建模。

主目标不是复制完整 baseline，而是为 Lite-SEER-AD 提供可靠的 anomaly prior 和 ROI proposal。第一轮最小实验应比较：

residual only
 feature only
 feature + HN-SEV
 feature + HN-SEV + CRV

若 feature-only 已显著高于 residual-only，说明主瓶颈得到验证；后续研究重点转向“扩散验证带来的增量”，而不是继续修补像素残差。

6.3 4.3 轻量正常域扩散重构

推荐保持 Small UNet / UNet-DDPM/DDIM，不使用开放域大模型。其任务是生成正常域重构或局部修复，不承担全图唯一主评分。

建议默认：

- 全局输入：256 调试，384 主实验；
- 全局 reconstruction：1-step 主协议，5-step 做敏感性分析；
- 局部 repair：10/25 steps；
- ROI 数量：top-1 与 top-3；
- 高价值 ROI 可回到 native resolution；
- 局部 mask 使用 dilation + soft blending，避免修复边界断裂。

6.4 4.4 HN-SEV：难负样本感知多视图验证

6.4.1 训练数据

HN-SEV 使用三类样本：

- synthetic positives：Perlin、DTD、CutPaste、类内纹理扰动；
- clean normal negatives：普通正常 patch；
- mined hard negatives：正常图中 residual 高但真实正常的反光、周期纹理、边缘位移和背景漂移区域。

形式化为：

$$D_{sev} = \{(R_i^{syn}, 1), (R_i^-, 0), (R_i^{clean}, 0)\}.$$

其中 hard negatives 可由正常图上的高残差连通区域 Top-K 产生：

$$H_i = |x_i - D_{fast}(x_i)|, \quad R_i^- = TopK(CC(H_i)).$$

6.4.2 输入

v2 输入：

original patch + reconstruction patch + residual patch + prototype distance

v2.5 建议增加：

feature cosine gap

feature anomaly prior

repair uncertainty

optional normal prompt similarity

6.4.3 正常原型分支

$$d_i = \min_{p_j \in P_{normal}} \|f(c_i) - p_j\|_2.$$

HN-SEV 输出：

$$p_i = S(x_i, r_i, h_i, d_i, g_i),$$

其中 g_i 可表示 feature cosine gap 或多尺度 anomaly prior。

6.4.4 验收

- synthetic-only < synthetic + hard negatives;
- 加 prototype 后 ROI 判别更稳定；
- FPRR 明显下降；
- 至少在反光、周期纹理和边缘场景给出可视证据；
- 不能以降低真实缺陷 recall 为代价。

6.5 4.5 CRV：多空间反事实修复验证

对候选 ROI c_i 执行局部修复：

$$x'_i = LocalDDIM(x, m_i, T_i).$$

基础 score drop：

$$\Delta_i = A(c_i; x) - A(c_i; x'_i).$$

v2.5 不只看 pixel residual，而同时计算：

- pixel residual drop;
- feature anomaly score drop;
- prototype distance drop.

形成 repair gain:

$$G_i = w_p \Delta_i^{pixel} + w_f \Delta_i^{feature} + w_n \Delta_i^{proto}.$$

最终区域分数可写为:

$$s_i = \lambda_f M_f(c_i) + \lambda_r M_r(c_i) + \lambda_s p_i + \lambda_c G_i.$$

关键评价:

- SDR: Score Drop after Repair;
- RDC: Repair-Detection Consistency;
- score drop 与 GT overlap/IoU 的相关性;
- repair 后正常原型距离是否下降;
- background preservation 是否保持。

如果 CRV 只提升视觉质量但不提升 Pixel AP、AUPRO、Dice 或对齐统计, 应降为分析模块, 不能硬写成主贡献。

6.6 4.6 LC-RDS: 时延约束区域扩散调度

动作空间:

skip / repair10 / repair25 / native_refine / early_stop

输入特征:

R0I area

feature anomaly confidence

HN-SEV confidence

prototype distance

residual peak

boundary complexity

R0I count

current budget

v2 目标:

$$\max_{\phi} \sum_i Gain_i(a_i) - \lambda \sum_i Cost_i(a_i).$$

v2.5 建议直接学习单位时延预期收益:

$$U_i(a) = \frac{E[\Delta score_i | a]}{E[latency_i | a] + \epsilon}.$$

调度器选择满足总预算的动作组合:

$$\max_{a_1, \dots, a_K} \sum_i U_i(a_i), \quad \text{s.t.} \quad \sum_i latency_i(a_i) \leq B.$$

实施顺序:

1. fixed-10 / fixed-25;
2. rule BRDS;

3. rule teacher -> MLP scheduler;
4. expected-utility scheduler;
5. 报告 latency-NFE-accuracy Pareto, 而不是只报告 FPS。

若 learned scheduler 不稳定, 主论文使用 rule 或 semi-learned 版本, learned 结果放附录。

6.7 4.7 分数校准与融合

由于 feature prior、residual、HN-SEV 和 CRV 的尺度不同, 应先分别校准, 再 late fusion:

- percentile / quantile normalization;
- temperature scaling;
- 正常验证集上的 robust z-score;
- 类别内阈值与全局阈值同时报告。

不建议直接用未经校准的线性加权, 因为它会造成跨数据集不稳定和阈值依赖指标波动。

6.8 4.8 激进高收益扩展: Retrieval-Conditioned Repair

对每个 ROI 从正常库检索 nearest normal patch/prototype, 将其作为修复条件或初始化:

suspected ROI

-> retrieve nearest normal patch feature

-> condition local diffusion with normal prototype

-> repair

-> compare repaired feature with retrieved normality

该方向将 memory-based normality、conditioned diffusion 和 counterfactual verification 真正统一, 可能成为 v2.5 最有新意的扩展。但应在 feature-first 基础版本成立后再做。

7 5. 为什么当前主指标弱, 以及如何系统解决

7.1 5.1 根因诊断

7.1.1 根因 A: 主异常证据停留在像素空间

PatchCore、PaDiM、SimpleNet 的优势来自稳定的预训练特征 normality 建模。Lite-SEER-AD 若以 RGB residual 为主, HN-SEV 和 CRV 只能在偏弱候选图之后“补救”。

解决: feature-first 主评分入口; residual 作为辅助而不是主证据。

7.1.2 根因 B: 扩散承担过多主检测责任

全图扩散不但慢, 还容易重构漂移。即使增加步数, 也未必提高判别性。

解决: 扩散只处理 top-k uncertain/high-value ROI; 全局主评分由冻结特征完成。

7.1.3 根因 C: HN-SEV 的训练分布不够真实

只用 Perlin/DTD/CutPaste 容易学到合成纹理偏差, 真实反光、低对比、边缘伪差覆盖不足。

解决: 真实正常 hard-negative mining、feature-space input、prototype consistency、类别内 difficulty curriculum。

7.1.4 根因 D：CRV 只看像素变化

图像被平滑并不等于缺陷被修复。pixel drop 可能虚高。

解决：multi-space CRV，要求 feature score 和 prototype distance 同时回归正常。

7.1.5 根因 E：分辨率不足损害小缺陷与边界

低分辨率全图有利于速度，但会损失 tiny defect 和边界。

解决：coarse-to-fine；全图 256/384，ROI native-resolution refine。

7.1.6 根因 F：多分支分数没有校准

跨数据集、跨类别融合权重固定，可能导致某分支支配最终结果。

解决：分支级 calibration、类别无关 robust normalization、权重敏感性实验。

7.2 5.2 最值得优先实施的三步

- 1. Feature-first 最小翻转实验：最可能直接抬升主表。
- 2. Feature-space HN-SEV + multi-space CRV：最能把方法变成机制论文。
- 3. Expected-utility LC-RDS + native ROI refine：最能巩固低预算与边界质量叙事。

7.3 5.3 不应优先做的改动

- 更大的扩散主干；
- 更多全图采样步数；
- 默认全图修复；
- 在骨架未稳定前直接扩展到更难数据集；
- 只优化 Image AUROC 而忽略 Pixel AP、边界和阈值依赖指标；
- 只制作漂亮 repair panel 而没有 score-drop 统计。

8 6. 当前工程状态与证据包

8.1 6.1 当前完成度

模块	估计完成度	当前判断
工程闭环	90%	MVTec15、VisA、MPDD 可运行，输出契约、表格、可视化与 baseline runner 已形成
HN-SEV / CRV / LC-RDS	约 70%	MVTec15 证据较强，VisA/MPDD 有 mini/gate 证据，但并非所有模块跨数据集稳定成立
Baseline 覆盖	约 85%	MVTec15 8 个 baseline；VisA/MPDD 6 个 full-category baseline
论文证据包	约 75%	已有主表、效率表、模块 gate、类别差距、Pareto、failure panel
可投稿初稿	60%-65%	可写 Results/Discussion，但缺 3 seeds、正式结构、图表打磨和强叙事

模块	估计完成度	当前判断
SCI 一区说服力	45%-55%	当前主指标不支持全面 SOTA，需要架构翻转和机制证据强化

8.2 6.2 覆盖状态

- MVTec15 baseline coverage: 120/120;
- VisA baseline coverage: 72/72;
- MPDD baseline coverage: 36/36;
- VisA mini/gate: schema OK, 0 failure;
- MPDD mini/gate: schema OK, 0 failure.

旧版 PLAN1.md 中“先扩展 VisA/MPDD”的内容应视为历史阶段计划；后续证据显示这两套数据已完成更多覆盖。该计划仍保留其验收标准、输出规范和论文组织价值。

8.3 6.3 已有 paper package

table_main_cross_dataset.csv
table_efficiency_cross_dataset.csv
table_mean_by_dataset_method.csv
table_category_deltas.csv
table_module_gates.csv
fig_pareto_pixel_ap_fps.png
fig_qualitative_failure_panel.png

还需将其升级为审稿人一眼能看懂的贡献图：

1. HN-SEV: 正常高残差误报被压制的 before/after;
2. CRV: score drop 与 GT overlap 的散点/箱线图;
3. LC-RDS: fixed10/fixed25/rule/learned 的 Pareto;
4. feature-first 翻转: residual-only、feature-only、feature+HN-SEV、full 的对比图。

8.4 6.4 证据边界

- 文档已明确 I/O、目录、配置、日志和实验协议;
- 部分网络级超参数，如 UNet channel multipliers、attention resolution、beta schedule、optimizer、EMA、batch size、mask dilation 等仍需在最终仓库和附录中固化;
- 本整合稿依据上传材料整合，没有把文档中的“建议路径”误写为已经独立核验的代码事实;
- 外部论文性能数字来自深度研究材料，正式投稿前必须重新以原论文和官方代码核验。

9 7. 工程实现总规范

9.1 7.1 推荐环境

Python 3.10 / 3.11
PyTorch
Diffusers
OpenCV
scikit-learn
NumPy / pandas / tqdm / matplotlib
PyTorch Lightning 或等价训练框架
Anomalib 或自定义 baseline wrapper

论文实验必须固定：依赖版本、seed、GPU、git hash、config 和环境导出。Python 3.12 可保留为日常环境，但不建议作为论文主环境。

9.2 7.2 推荐代码结构

```
seer_ad_v2/  
  configs/  
    mvtec.yaml  
    visa.yaml  
    mpdd.yaml  
    mvtec_ad2.yaml  
  data/  
    mvtec.py  
    visa.py  
    mpdd.py  
    mvtec_ad2.py  
    transforms.py  
    hard_negative_mining.py  
  synthesis/  
    perlin.py  
    cutpaste.py  
    dtd_texture.py  
  models/  
    feature_branch/  
      backbone.py  
      prototype_bank.py  
      memory_bank.py  
      density_score.py  
    diffusion/  
      unet.py  
      ddpm.py  
      ddim.py  
      reconstruction.py  
      local_repair.py  
      native_resolution_refiner.py  
  hn_sev/  
    region_encoder.py  
    multiview_fusion.py  
    losses.py  
  counterfactual/  
    repair_verification.py  
    score_drop.py  
  scheduler/  
    rule_brds.py  
    lc_rds.py  
    utility_predictor.py  
  fusion/  
    calibration.py  
    score_fusion.py  
  baselines/  
    patchcore.py  
    padim.py
```

```
simplenet.py
draem.py
rd4ad.py
uniad.py
diffusionad.py
ddad.py
invad.py
evaluation/
  detection_metrics.py
  repair_metrics.py
  counterfactual_metrics.py
  efficiency_metrics.py
  pareto.py
tools/
  visualize.py
  export_tables.py
  export_figures.py
train_diffusion.py
build_feature_bank.py
mine_hard_negatives.py
train_hn_sev.py
train_lc_rds.py
infer.py
evaluate.py
```

9.3 7.3 主命令接口

```
python train_diffusion.py --config configs/mvtec.yaml
python build_feature_bank.py --config configs/mvtec.yaml
python mine_hard_negatives.py --config configs/mvtec.yaml
python train_hn_sev.py --config configs/mvtec.yaml
python train_lc_rds.py --config configs/mvtec.yaml
python infer.py --config configs/mvtec.yaml --ckpt <path>
python evaluate.py --pred_dir <path> --dataset mvtec
```

9.4 7.4 配置最小字段

```
dataset:
  name: mvtec
  root: /path/to/MVTec-AD
  categories: all
  image_size: 384
  native_resolution_eval: true

feature_branch:
  backbone: frozen_backbone
  scoring: prototype
  multi_scale: true
  bank_size: 1000

model:
  diffusion_backbone: small_unet
```

```

reconstruction_steps: 1
local_repair_steps: [10, 25]
max_regions: 3

hn_sev:
  input_mode: original_recon_residual_feature_proto
  hard_negative_topk: 20
  prototype_bank_size: 1000

crv:
  spaces: [pixel, feature, prototype]
  topk_regions: 3
  default_weight: 0.35

lc_rds:
  enabled: true
  actions: [skip, repair10, repair25, native_refine]
  latency_budget_ms: 200
  objective: expected_gain_per_ms

evaluation:
  metrics: [image_auroc, pixel_auroc, aupro, pixel_ap, f1, iou, dice]
  repair_metrics: [psnr, ssim, lpips, background_psnr, boundary_consistency]
  mechanism_metrics: [fpr, sdr, rdc, score_drop_alignment]
  efficiency_metrics: [latency, fps, gpu_memory, params, flops, nfe, repaired_area_ratio]

seed: 7
device: cuda

```

CRV 主协议可沿用 0.35, 0.5 作为权重敏感性分析。

9.5 7.5 单图输出

```

image_id/
  input.png
  feature_prior.npy
  reconstruction.png
  residual_heatmap.npz
  candidate_roi.png
  hn_sev_score.png
  prototype_distance.png
  verified_roi.png
  crv_score_drop.png
  mask.png
  repair.png
  roi_log.jsonl

```

roi_log.jsonl 至少记录 bbox、面积比例、feature score、residual、HN-SEV confidence、prototype distance、调度动作、NFE、修复前后分数、SDR 和实际 latency。

9.6 7.6 单次实验输出

```
run_dir/  
  config.yaml  
  git_hash.txt  
  environment.txt  
  seed.txt  
  metrics.csv  
  efficiency.csv  
  pareto.csv  
  scores.csv  
  roi_budget.json  
  crv_score_drop.npy  
  figures/  
  qualitative_cases/
```

10 8. 数据集、Baseline 与指标体系

10.1 8.1 数据集层级

主实验：

- MVTec AD 15 类；
- VisA 12 类；
- MPDD 全类。

补强实验：

- MVTec AD 2：在骨架稳定后做 smoke 和补充表；
- few-shot: 8/16/32 normal samples；
- 3 seeds；
- failure taxonomy；
- texture/object 分组；
- 需要时增加更大规模或跨类别异常检测设置。

10.2 8.2 Baseline 最低集合

PatchCore
PaDiM
SimpleNet
DRAEM
RD4AD
UniAD
DiffusionAD
DDAD
Ours

时间允许加入 FastFlow、InvAD 和其他近期扩散异常检测方法。

对比逻辑：

- PatchCore：特征记忆库上界；
- PaDiM：统计 normality 建模；
- SimpleNet：feature-space anomaly synthesis 与效率；
- DRAEM：图像空间合成异常；

- RD4AD/UniAD: 重构、蒸馏和统一检测;
- DiffusionAD/DDAD/InvAD: 扩散近邻;
- Lite-SEER-AD: 验证 repair-aware evidence 与预算化推理的独特价值。

10.3 8.3 标准检测指标

Image AUROC

Pixel AUROC

AUPRO

Pixel AP

F1

IoU

Dice

Boundary F-score

AUROC 不能成为唯一评价, 必须强调 Pixel AP、阈值依赖指标和边界质量。

10.4 8.4 机制指标

- **FPRR**: False Positive Reduction Rate/Region Rate, 衡量 HN-SEV 抑制正常高残差误报;
- **SDR**: Score Drop after Repair, 衡量 CRV;
- **RDC**: Repair-Detection Consistency;
- **Score-drop alignment**: SDR 与 GT overlap、IoU 或缺陷置信度的相关性;
- **Latency-NFE Pareto Area**;
- **Native-resolution boundary F-score**。

10.5 8.5 修复质量协议

合成缺陷有正常 ground truth, 可报告: PSNR、SSIM、LPIPS、Masked PSNR、Background PSNR、Boundary consistency。

真实缺陷通常没有无缺陷 ground truth, 应报告:

- background preservation;
- repair-detection consistency;
- feature/prototype normality return;
- boundary consistency;
- 定性 success/failure cases;
- 必要时人评, 但不能用人评代替机制指标。

10.6 8.6 效率指标

Latency

FPS

GPU memory

Params

FLOPs

NFE

repaired area ratio

local region ratio

必须报告真实硬件上的 latency-NFE-accuracy Pareto, 并固定 warm-up、batch size、precision、输入分辨率和计时范围。

11 9. 实验矩阵

11.1 9.1 最小架构翻转实验 - P0

数据: MVTec5。设置:

设置	目的
residual only	当前 diffusion-first 下界
feature only	检验主指标底盘
feature + HN-SEV	检验难负样本验证增量
feature + HN-SEV + CRV	检验修复证据增量
full + LC-RDS	检验预算 Pareto

这是信息增益最高的实验，应先于大规模重跑。

11.2 9.2 HN-SEV 消融

no SEV
synthetic-only SEV
+ clean normal
+ mined hard negatives
+ prototype distance
+ feature cosine gap

重点输出: FPRR、Pixel AP、AUPRO、误报类型分组、可视化。

11.3 9.3 CRV 消融

detection only
repair visualization only
pixel CRV
feature CRV
prototype CRV
multi-space CRV
top-1 / top-3 / full-image repair

重点输出: SDR、RDC、score-drop vs GT alignment、Background PSNR、Pixel AP/AUPRO。

11.4 9.4 LC-RDS 消融

skip
fixed10
fixed25
rule BRDS
learned LC-RDS
expected-utility LC-RDS
native refine

重点输出: latency、NFE、repaired area ratio、Pixel AP、AUPRO、Pareto area。

11.5 9.5 分辨率与采样

- 全图: 256/384/512;
- ROI: 固定 resize vs native resolution;
- reconstruction: 1/5 steps;
- repair: 10/25/50 steps;
- ROI 数量: top-1/top-3;
- 必须证明更高分辨率和更多步数是否真的带来有效增益, 而不是仅增加成本。

11.6 9.6 3 Seeds 子集稳定性

推荐统一协议: seed 7, 13, 21。

- MVTec5;
- VisA: candle, cashew, pcb4, pipe_fryum;
- MPDD: metal_plate, connector, tubes。

每个 seed 导出相同的 metrics.csv / efficiency.csv / pareto.csv / roi_log.jsonl / qualitative_cases。论文报告 mean +/- std、类别级 win count 和贡献方向一致性。

11.7 9.7 Failure Taxonomy

至少覆盖:

- 极小低对比缺陷;
- 镜面反光;
- 周期纹理;
- 边缘重构漂移;
- 多缺陷紧邻;
- 透明/重叠物体;
- 高正常方差;
- 修复边界不连续;
- repair 后 feature 仍异常;
- scheduler 错误跳过关键 ROI。

12 10. 分阶段路线与验收门槛

12.1 10.1 当前阶段: 证据包重构, 而非从零实现

由于主数据集和 baseline coverage 已基本形成, 当前不应重复“第 0-5 阶段”的所有基础工作。旧计划中的阶段定义仍可作为审计清单, 但实际路线应从下面四步开始。

12.2 10.2 阶段 A: 主指标底盘诊断 - 1 至 2 周

任务:

- 完成 feature-first 最小翻转;
- 统一 feature/residual/CRV calibration;
- 在 MVTec5 跑四设置对比;
- 输出类别级提升与失败原因。

门槛: feature-first 相比 residual-only 在至少 Pixel AP/AUPRO/Image AUROC 中显著改善, 否则重新检查 backbone、patch resolution、normal bank 和 ROI proposal。

12.3 10.3 阶段 B：机制升级 - 2 至 4 周

任务：

- HN-SEV 升级到 feature-space；
- CRV 升级到 multi-space；
- 实现 score-drop alignment 统计；
- 完成贡献图。

门槛：

- HN-SEV 跨 seed 降低 FPRR；
- CRV 至少在一个主定位指标稳定正收益；
- SDR 与真实缺陷对齐具有可解释相关性。

12.4 10.4 阶段 C：预算调度与边界补强 - 2 至 3 周

任务：

- fixed/rule/learned/utility scheduler 对比；
- native-resolution ROI refine；
- 完成 Pareto 曲线和边界分析。

门槛：在相同 latency 下定位更好，或相同定位水平下 NFE/latency 更低。

12.5 10.5 阶段 D：稳定性与论文收口 - 3 至 5 周

任务：

- 3 seeds 子集；
- 跨数据集统一结果；
- 重导出 paper package；
- 写 Results、Discussion、Limitations；
- 决定 MVTec AD 2 是否值得追加。

门槛：三条机制至少有两条在两个以上数据集方向一致；第三条若不稳定，应降级到附录或 pivot。

13 11. 论文定位与写作蓝图

13.1 11.1 推荐定位

英文工作标题：

Lite-SEER-AD: Feature-First Repair-Aware Diffusion Verification for Industrial Anomaly Detection under Limited Budgets

中文定位：

面向有限预算工业异常检测的特征优先、修复感知扩散验证框架。

不要将标题和摘要写成“轻量扩散全面超越 SOTA”。更准确的中心命题是：

强特征分支负责可靠检测，局部扩散负责可证伪的反事实修复证据，预算调度器决定何时值得购买这份证据。

13.2 11.2 推荐贡献表述

1. 提出 feature-first repair-aware anomaly verification 框架，将主 anomaly prior 与局部扩散验证解耦；
2. 提出 HN-SEV，利用正常 hard negatives、prototype consistency 和多视图特征抑制残差伪异常；
3. 提出 multi-space CRV，把修复前后的像素、特征和正常原型回归转化为反事实检测证据；
4. 提出 latency-constrained / expected-utility regional scheduler，在有限 NFE 下选择最有信息价值的 ROI 修复动作；
5. 建立检测、修复、解释和效率统一的评估协议，并公开跨 MVTec AD、VisA、MPDD 的证据包与 failure taxonomy。

贡献数量最终可压缩为 3 条，避免过多模块式表述：第一条讲统一框架，第二条合并 HN-SEV+CRV，第三条讲 LC-RDS 和实证协议。

13.3 11.3 论文结构

1. **Introduction**: 承认 memory/feature baselines 强；指出它们缺少局部反事实 repair evidence；提出有限预算下的验证问题。
2. **Related Work**: feature/ memory AD、synthetic anomaly、reconstruction/ distillation、diffusion AD、counterfactual repair、efficient inference。
3. **Method**: feature prior、HN-SEV、local diffusion repair、multi-space CRV、LC-RDS、fusion。
4. **Experiments**: 数据、baseline、公平协议、主表、消融、效率、repair evidence、稳定性。
5. **Discussion**: 为什么 residual-first 失败、何时 repair evidence 有效、何时 scheduler 会错。
6. **Limitations**: 低对比、小缺陷、反光、跨域、无真实正常修复 GT、额外时延。
7. **Appendix**: 每类结果、全部参数、3 seeds、更多可视化和复现细节。

13.4 11.4 正文图表矩阵

推荐正文核心图表：

- Fig.1: 整体 feature-first + diffusion verifier 框架；
- Fig.2: HN-SEV hard-negative 训练与误报压制；
- Fig.3: multi-space CRV 与 score-drop alignment；
- Fig.4: LC-RDS latency-NFE-accuracy Pareto；
- Fig.5: success/failure panel；
- Table 1: 跨数据集主表；
- Table 2: 效率与 Pareto 摘要；
- Table 3: 三大模块消融；
- Table 4: 3 seeds 稳定性；
- Appendix: 类别级 delta、权重敏感性、repair 指标和完整日志字段。

14 12. SCI 一区投稿门槛与策略

14.1 12.1 不建议直接投稿的状态

- 仍以 residual-only 为主评分且明显弱于强 baseline；
- 只有 MVTec AD；
- 缺 SimpleNet、DiffusionAD、DDAD；
- HN-SEV 无稳定 FPRR 收益；
- CRV 只改善修复图；
- LC-RDS 只有 FPS，没有 Pareto；
- 无 3 seeds 或统计稳定性；
- 无真实 failure cases；
- 配置、日志和环境不可复现。

14.2 12.2 可投稿的最低状态

- MVTEC AD + VisA + MPDD 主表完整；
- baseline 至少覆盖上述 8 个方法；
- feature-first 翻转证明主指标底盘改善；
- HN-SEV、CRV、LC-RDS 至少两条跨数据集稳定成立；
- 完整效率 Pareto；
- 修复评价区分合成与真实缺陷；
- 3 seeds 子集稳定性；
- 论文诚实说明非全面 SOTA。

14.3 12.3 更稳妥的一区状态

- 在 DiffusionAD/DDAD 等扩散近邻上有稳定优势；
- 主指标明显缩小与 PatchCore/PaDiM/SimpleNet 的差距；
- HN-SEV 在反光、纹理、边缘类有强可视和统计证据；
- CRV score drop 与 GT overlap 显著相关；
- LC-RDS Pareto 优势清晰；
- MVTEC AD 2 或另一困难设置提供外推证据；
- few-shot 和类别级统计支持部署价值；
- 代码、配置、日志和 appendix 达到可复现标准。

具体期刊的最新 JCR/中科院分区会变化，投稿时应根据最新分区与 scope 重新核验。路线的关键不是先选期刊，而是先达到上述证据门槛。

15 13. 风险与 Pivot 策略

15.1 13.1 HN-SEV 不稳定

原因：hard negatives 质量差、合成-真实 gap、RGB 输入不足。

Pivot：加入 feature residual/prototype distance；改为 feature-space verifier；若仍不稳定，收敛为 hard-negative robust diffusion AD。

15.2 13.2 CRV 不提升检测

原因：repair 质量不足、ROI 不准、score drop 与真实缺陷无关。

Pivot：只修 top-1 高置信 ROI；使用 retrieval condition；将 CRV 降为 consistency/explanation analysis；让 HN-SEV 成为主贡献。

15.3 13.3 Learned LC-RDS 不如规则

原因：teacher label 噪声、动作收益估计不准、样本量不足。

Pivot：rule 或 semi-learned scheduler 做主方法；expected-utility predictor 作为附录；保留 Pareto 证据。

15.4 13.4 仍弱于 PatchCore/SimpleNet

这不自动意味着论文失败，但必须满足：

- 不宣称纯检测 SOTA；
- 证明 repair-aware evidence 是 baseline 不自然提供的；
- 证明低预算局部修复带来可量化判断增益；

- 在扩散近邻和机制指标上形成强优势；
- 用 feature-first 版本尽量缩小主表差距。

15.5 13.5 MVTec AD 2 或跨数据集不稳定

将困难基准放补充材料；强化 VisA/MPDD 类别分析；按 texture/object、reflective/non-reflective、tiny/large 分组；诚实保留 failure cases。

16 14. 图像生成趋势报告对 Lite-SEER-AD 的跨方向启示

《当前图像生成研究热点与方向深度分析报告》并非工业异常检测专门报告，但它包含若干与 Lite-SEER-AD 高度一致的宏观判断。该文件的关键内容不应混入异常检测基准结论，而应作为方法设计的跨领域启示。

16.1 14.1 从“大生成器”转向“生成器 + 验证器 + 下游闭环”

2024-2026 的生成研究不再只追求更高视觉质量，而是强调可控、可验证、可迁移和可落地。评测器、奖励模型、审计器逐渐成为一等公民。

对 Lite-SEER-AD 的启示：

- CRV 不应是附属图像输出，而应是 verifier；
- HN-SEV 是局部结果审计器；
- feature-first + diffusion verifier 符合“中等规模模块组合形成完整闭环”的高性价比研究范式。

16.2 14.2 Few-Step 的核心是质量-效率 Pareto，而非简单减步

图像生成领域的 one-step/few-step 研究强调：减步本身不是贡献，关键是保持对齐、细节、可控性与鲁棒性。

对 Lite-SEER-AD 的启示：

- LC-RDS 不能只说减少 NFE；
- 必须报告“证据增益/毫秒”；
- 全局 1-step 与局部可变步数比统一多步更合理。

16.3 14.3 不确定性驱动的局部追加计算

报告推荐的可控编辑方向是：只在 uncertain region 追加采样步数，避免破坏全局。

对 Lite-SEER-AD 的启示：

- top-k ROI repair 与 native-resolution refine 是正确方向；
- LC-RDS 应将不确定性、边界复杂度与预期收益纳入动作；
- background preservation 必须成为修复指标。

16.4 14.4 Retrieval 与 Synthetic Data 的关系

生成趋势报告提醒：synthetic data 并不天然优于 retrieval，真实检索 baseline 可能非常强。

对 Lite-SEER-AD 的启示：

- 仅靠 Perlin/DTG/CutPaste 不足；
- normal prototype/memory 与 hard-negative mining 更关键；
- retrieval-conditioned repair 是比继续增强合成缺陷更有潜力的方向。

16.5 14.5 评测器的漂移与被利用风险

生成领域关注 evaluator drift 和 reward hacking。

对 Lite-SEER-AD 的启示：

- HN-SEV/CRV 不能只在训练集阈值上优化；
- 需要跨数据集校准、3 seeds、阈值敏感性和 failure taxonomy；
- multi-space CRV 可降低单一像素指标被“平滑修复”利用的风险。

16.6 14.6 该报告中与本项目关系较弱但仍保留的内容

该报告还系统覆盖视觉自回归、统一理解-生成、文本组合泛化、视频、3D/NVS、个性化、安全审计、合成数据课程和评测 benchmark。它们不是 Lite-SEER-AD 当前论文主线，因此不应扩张项目范围；其共同方法论价值是：**不从零训练更大底模，而是围绕明确任务、旧 backbone、验证器和可复现评测构建闭环。**

17 15. 下一步最短行动序列

17.1 P0 - 立即执行

1. 在 MVTec5 做 feature-first 最小翻转；
2. 固化 feature branch、score calibration 和 ROI proposal；
3. 把 HN-SEV 输入升级为 feature/prototype 多视图；
4. 把 CRV 升级为 pixel/feature/prototype 三空间；
5. 生成 feature-first 对比图和 CRV alignment 图。

17.2 P1 - 论文可信度

1. MVTec5、VisA 子集、MPDD 子集做 seeds 7/13/21；
2. fixed10/fixed25/rule/learned/utility scheduler Pareto；
3. 重导出跨数据集 paper package；
4. 完成 Results、Discussion、Limitations 初稿；
5. 明确哪些贡献进入正文，哪些降级到附录。

17.3 P2 - 一区增强

1. native-resolution ROI refine；
2. retrieval-conditioned repair；
3. MVTec AD 2 smoke；
4. few-shot 8/16/32；
5. 统计显著性和完整复现包。

18 16. 最终结论

Lite-SEER-AD 的原始价值不是“用扩散替代所有工业异常检测方法”，而是把局部修复转化为检测之后的第二层证据。当前主指标弱于 PatchCore、PaDiM、SimpleNet，说明 residual-first 的主评分入口不足，而不是 HN-SEV、CRV、LC-RDS 所研究的问题没有价值。

因此，最合理的最终版本应是：

以强预训练特征表示正常性，以 HN-SEV 审查候选异常，以轻量扩散仅修复高价值 ROI，以 multi-space CRV 验证修复是否真正回归正常流形，再由 LC-RDS 在有限时延内选择最有信息价值的动作。

这条路线同时解决三件事：

- 用 feature-first 提升主指标底盘；
- 用 repair-aware verification 保住方法新颖性；
- 用 expected-utility scheduling 建立部署与效率叙事。

如果 feature-first 翻转、multi-space CRV 和 3 seeds 稳定性成立，Lite-SEER-AD 将从“主指标不占优的扩散检测器”转变为一篇更有辨识度的机制论文：它回答的是 **有限预算下，局部修复能否成为异常判断的反事实证据**。这比继续扩大扩散模型、增加全图步数或追求旧 benchmark 上零点几的 AUROC，更符合当前项目证据和研究趋势。

19 附录 A：逐文件关键内容覆盖表

文件	文件角色	已整合的关键内容	主要落入章节
deep-research-report.md	主指标补强研究	主指标落后根因； feature-first 架构翻转； feature-space HN-SEV； multi-space CRV； expected-utility LC-RDS； retrieval-conditioned repair；不建议扩大 UNet/步数	1.3、4、5、9、15
deep-research-report2.md	总体深度研究	idea 演化；证据边界；方法 细节；完成度；替换映射；3 seeds；优先级；投稿路线	全文骨架，特别是 1、6、 10、12、13
Lite-SEER-AD 深度研究报 告.pdf	上述深度研究的排版版	核对执行摘要、方法、证据 表、路线和参考链接；无独 立于 MD 的核心方法增量	与 deep-research-report2.md 合并
Lite-SEER-AD 主指标补强 的深度研究报告.pdf	主指标补强排版版	核对 residual-first 诊断、 feature-first 方案、短期改 进和文献依据	与 deep-research-report.md 合并
Lite-SEER-AD_v2_SCI 一区 稳妥发表路线图 _ 更新 版.md	v2 方法路线	v1->v2 替换；HN-SEV/ CRV/LC-RDS 数学形式； baseline、指标、阶段路 线、拒稿风险	1.2、3、4、8、10、12
同名 PDF	路线图排版版	核对目录、表格、推荐配置 和最终建议；无独立于 MD 的核心信息	与同名 MD 合并
Lite-SEER-AD_v2_ 上传文 件编号整理汇编 _ 更新 版.md	更新版汇编	任务输出；旧新组件映射； 分辨率解耦；代码结构；实 验计划；投稿策略	2、4、7、8、10
同名 PDF	汇编排版版	核对旧新文件关系、方法框 架、代码结构和阶段计划	与同名 MD 合并
plan.md	完整工程与论文总计划	训练/推理流程；代码树； 命令；YAML；输出协议；指 标；阶段验收；实验矩阵； 风险 pivot；投稿检查表	7、8、9、10、12、13
PLAN1.md	当前阶段执行计划	MVTec 工程闭环；VisA/ MPDD 扩展计划；CRV 权重 0.35；paper evidence package；验收标准；非全 面 SOTA 叙事	6、9、10、11

文件	文件角色	已整合的关键内容	主要落入章节
当前图像生成研究热点与方向深度分析报告.pdf	跨方向趋势	生成器 + 评测器闭环；few-step Pareto；不确定性局部计算；retrieval vs synthetic；evaluator drift；博士早期高性价比研究范式	第 14 章

20 附录 B：推荐默认协议

Method: Lite-SEER-AD feature-first repair-aware version
Task: industrial anomaly detection, localization and local repair
Global score: frozen feature normality prior
Auxiliary score: pixel/gradient/feature residual
Global resolution: 384; debug 256
Global diffusion: one-step; 5-step sensitivity
Local repair: masked DDIM 10/25 steps
ROI: top-1/top-3; optional native-resolution refine
HN-SEV: synthetic positives + clean normals + mined normal hard negatives
HN-SEV input: original + reconstruction + residual + feature prior + prototype distance
CRV: pixel + feature + prototype score drop
Default CRV weight: 0.35; 0.5 sensitivity
Scheduler: rule baseline -> MLP -> expected gain per ms
Seeds: 7, 13, 21
Main datasets: MVTec AD, VisA, MPDD
Enhancement: MVTec AD 2, few-shot, retrieval-conditioned repair

21 附录 C：论文产物清单

tables/
table_main_cross_dataset.csv
table_efficiency_cross_dataset.csv
table_mean_by_dataset_method.csv
table_category_deltas.csv
table_module_gates.csv
table_ablation_feature_first.csv
table_ablation_hn_sev.csv
table_ablation_crv.csv
table_ablation_lc_rds.csv
table_seed_stability.csv
table_few_shot.csv
table_failure_cases_summary.csv

figures/
fig_framework.png
fig_feature_first_flip.png
fig_hn_sev_false_positive_reduction.png
fig_crv_score_drop_alignment.png
fig_lc_rds_pareto.png

fig_qualitative_success_failure.png
fig_native_roi_boundary.png

22 附录 D：投稿前复现检查清单

- ☐ 主线已改写为 repair-aware anomaly verification，而非模块堆叠；
- ☐ feature-first 翻转实验完成；
- ☐ HN-SEV 有 hard-negative 降误报证据；
- ☐ CRV 有 multi-space score-drop 对齐证据；
- ☐ LC-RDS 有 latency-NFE-accuracy Pareto；
- ☐ MVTec AD、VisA、MPDD 结果完整；
- ☐ PatchCore、PaDiM、SimpleNet、DiffusionAD、DDAD 等强 baseline 公平；
- ☐ 三个 seed 的 mean +/- std 完成；
- ☐ 合成与真实缺陷修复协议分开；
- ☐ failure cases 和 limitation 完整；
- ☐ config、git hash、环境、seed 和 ROI 日志已保存；
- ☐ references.bib 已按原论文核验；
- ☐ 附录包含每类结果、参数、阈值和更多可视化。

23 附录 E：材料中反复引用的代表性研究线索

以下条目来自上传的深度研究材料，用于形成 Related Work 检索清单；正式投稿前应以原始论文页面核验题名、作者、年份和最终出版信息。

- PaDiM: arXiv:2011.08785
- PatchCore: arXiv:2106.08265
- DiffusionAD: arXiv:2303.08730
- EfficientAD: arXiv:2303.14535
- SimpleNet: arXiv:2303.15140
- DDAD: arXiv:2305.15956
- CLIP-ADA: arXiv:2403.09493
- InvAD: arXiv:2404.10760
- AAND: arXiv:2405.02068
- Dinomaly: arXiv:2405.14325
- GLASS: arXiv:2407.09359
- AR-Pro / counterfactual repair direction: arXiv:2410.24178
- PBAS: arXiv:2412.17458
- Diffusion anomaly detection surveys: arXiv:2501.11430, arXiv:2506.09368
- MVTec AD 2: arXiv:2503.21622